

机器学习眼中的线性回归

建模五部曲

小胖

目录

ONE 线性回归模型简介

宏观经济的例子、建模数据说明

TWO 建模步骤

建模五部曲

THREE 代码实现

废话少说，放码过来

线性回归模型简介

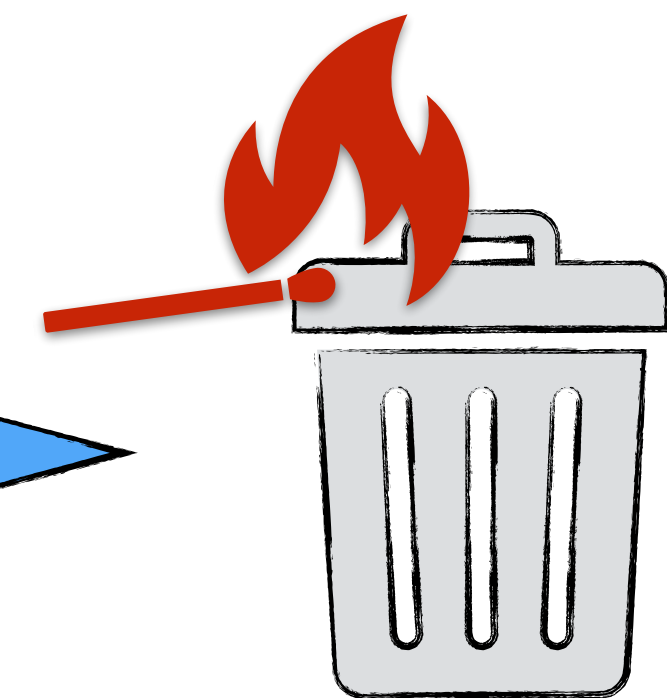
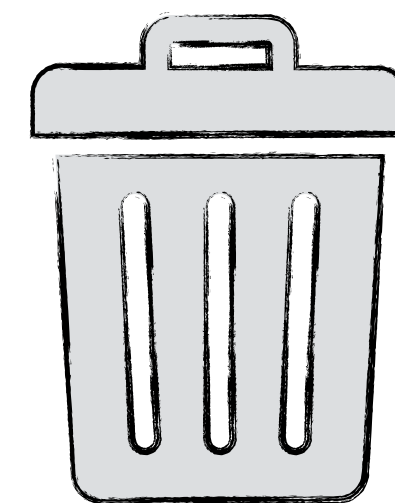
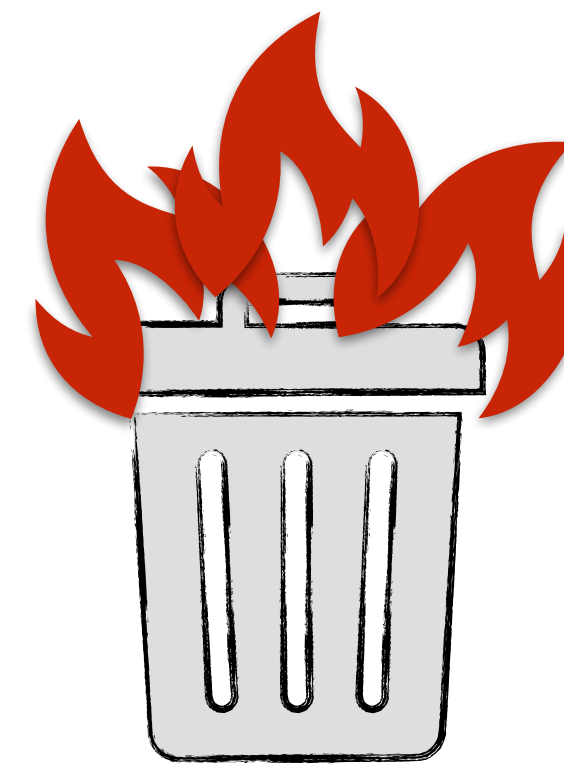
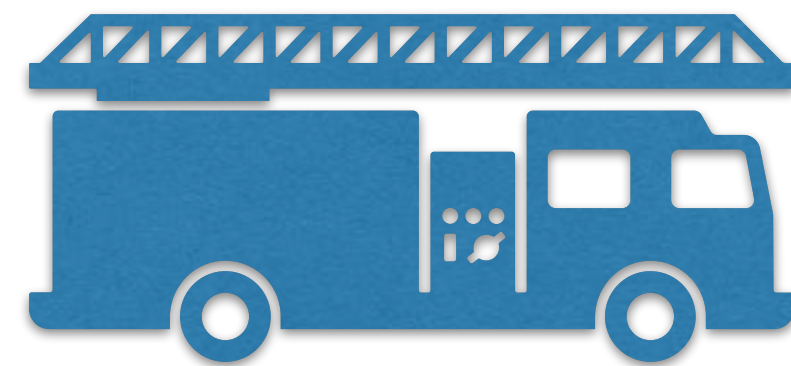
一个笑话

数学家的核心思想：把未知问题简化为一个已经解决过的问题

想尝试不同生活
的数学家



消防局



线性回归模型简介

模型不在复杂，有用则灵

在宏观经济学里，利率和国民收入的关系是研究的重点

IS模型：投资-储蓄模型

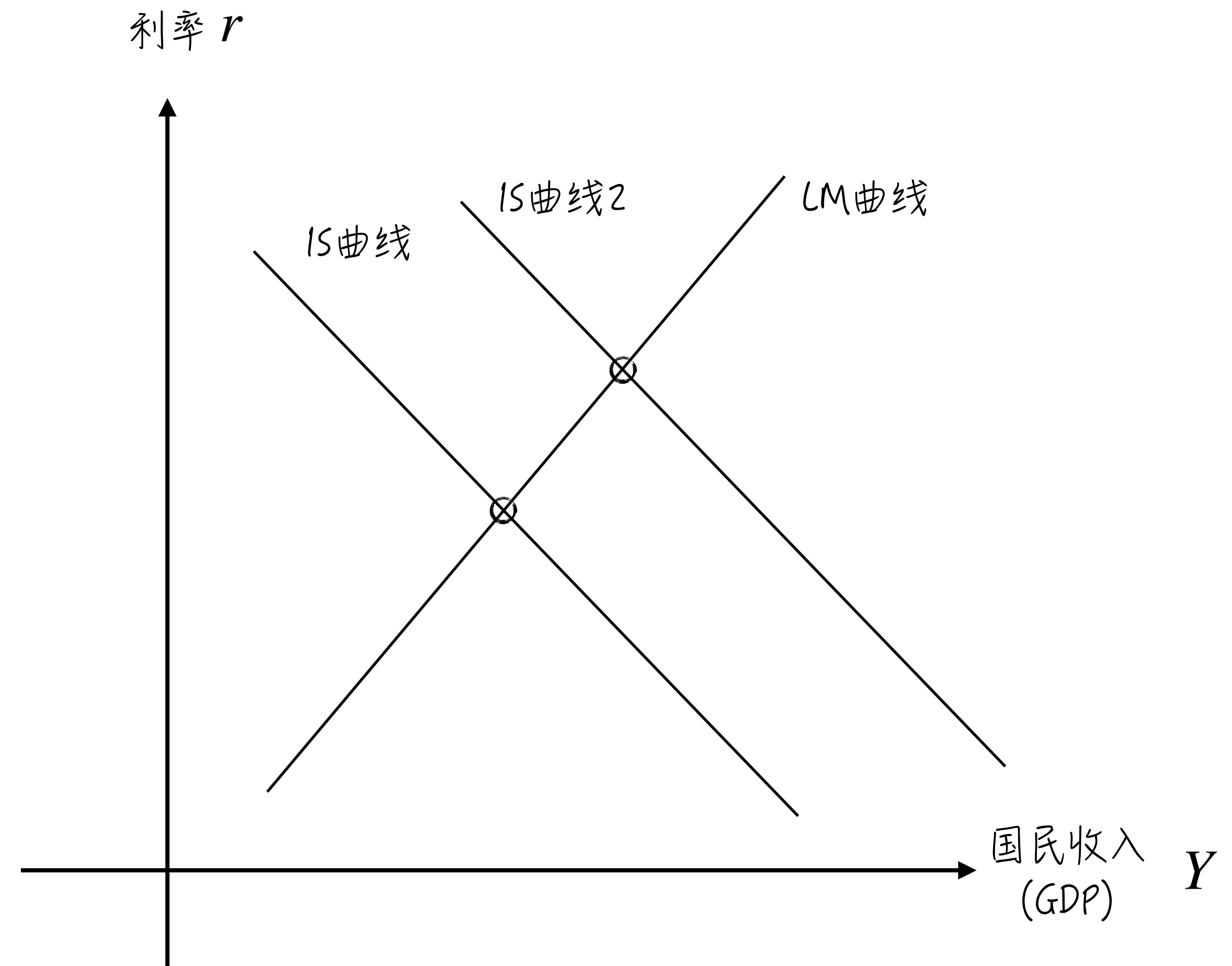
政府支出 + 投资总额 = 国民储蓄

$$G + I(r) = Y - CY \longrightarrow r = -aY + b$$

LM模型：流动性偏好-货币供给模型

货币的流动需求 = 货币供给

$$D(Y) - S(r) = M \longrightarrow r = cY + d$$



线性回归模型简介

建模数据介绍



以下是上帝视角

数据由“上帝之手”按如下的数学公式生成：

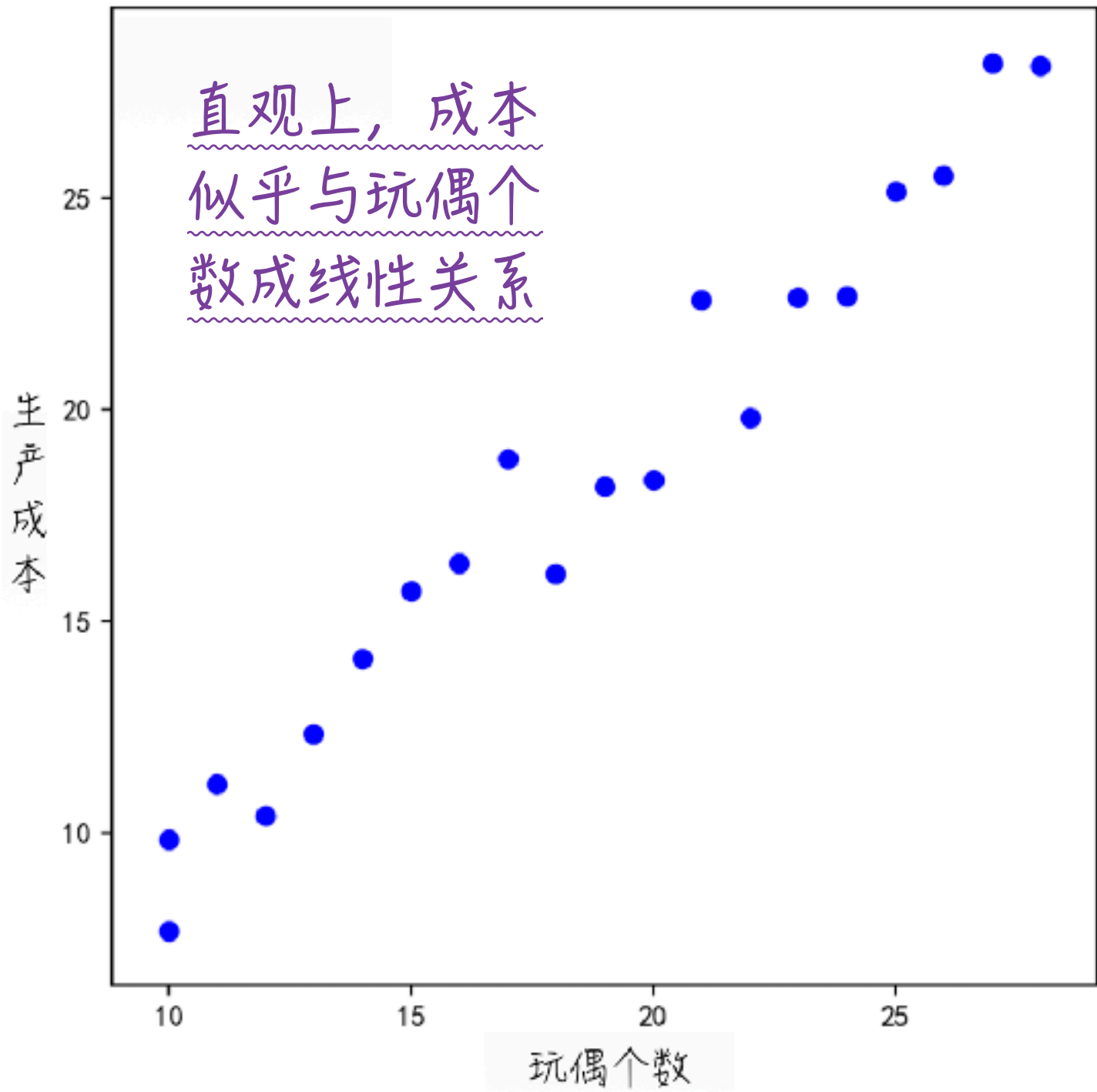
$$y_i = x_i + \varepsilon_i$$

- 玩偶的单位成本等于1
- ε_i 表示生成的随机成本，它服从期望等于0、方差等于1的正态分布
- 随机成本与玩偶个数相互独立

生产记事本

日期	玩偶个数	成本	第几天
04/01	10	7.7	1
04/02	10	9.87	2
04/03	11	10.87	3
04/04	12	12.18	4
04/05	13	11.43	5
04/06	14	13.36	6
04/07	15	15.15	7
04/08	16	16.73	8
04/09	17	17.4	9
...	...	...	...

生产数据



目录

ONE 线性回归模型简介

宏观经济的例子、建模数据说明

TWO 建模步骤

建模五部曲

THREE 代码实现

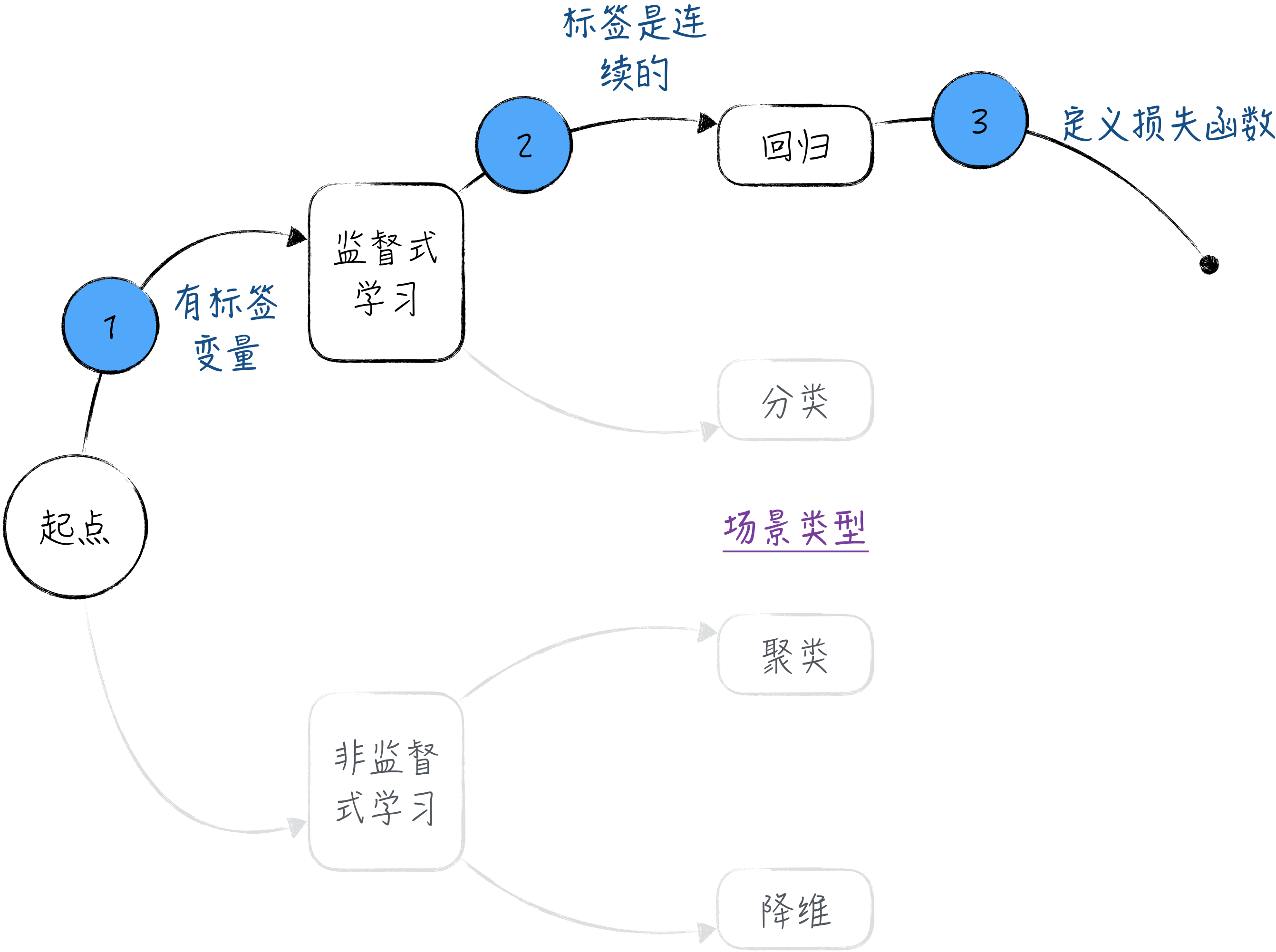
废话少说，放码过来

建模步骤

场景确定

生产记事本

日期	玩偶个数	成本	第几天
04/01	10	7.7	1
04/02	10	9.87	2
04/03	11	10.87	3
04/04	12	12.18	4
04/05	13	11.43	5
04/06	14	13.36	6
04/07	15	15.15	7
04/08	16	16.73	8
04/09	17	17.4	9
...	...	...	...



建模步骤

模型的价值观—损失函数

建模目的：模型预测值与真实值之间的差距越小越好

$$L = \sum_i |y_i - \hat{y}_i|$$

$$L = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2$$

数学上难以处理

与模型假设有些矛盾

损失函数是机器学习模型的核心：

- 即使相同的模型形式，不同的损失函数对应着不同的模型效果

如果把模型看成是人工智能，则损失函数就是它的三观

模型的损失函数是由人定义的

- 从伦理的角度来讲，不能再将“技术无罪”作为作恶的借口和理由，特别是在模型日益成为我们生活主宰的今天

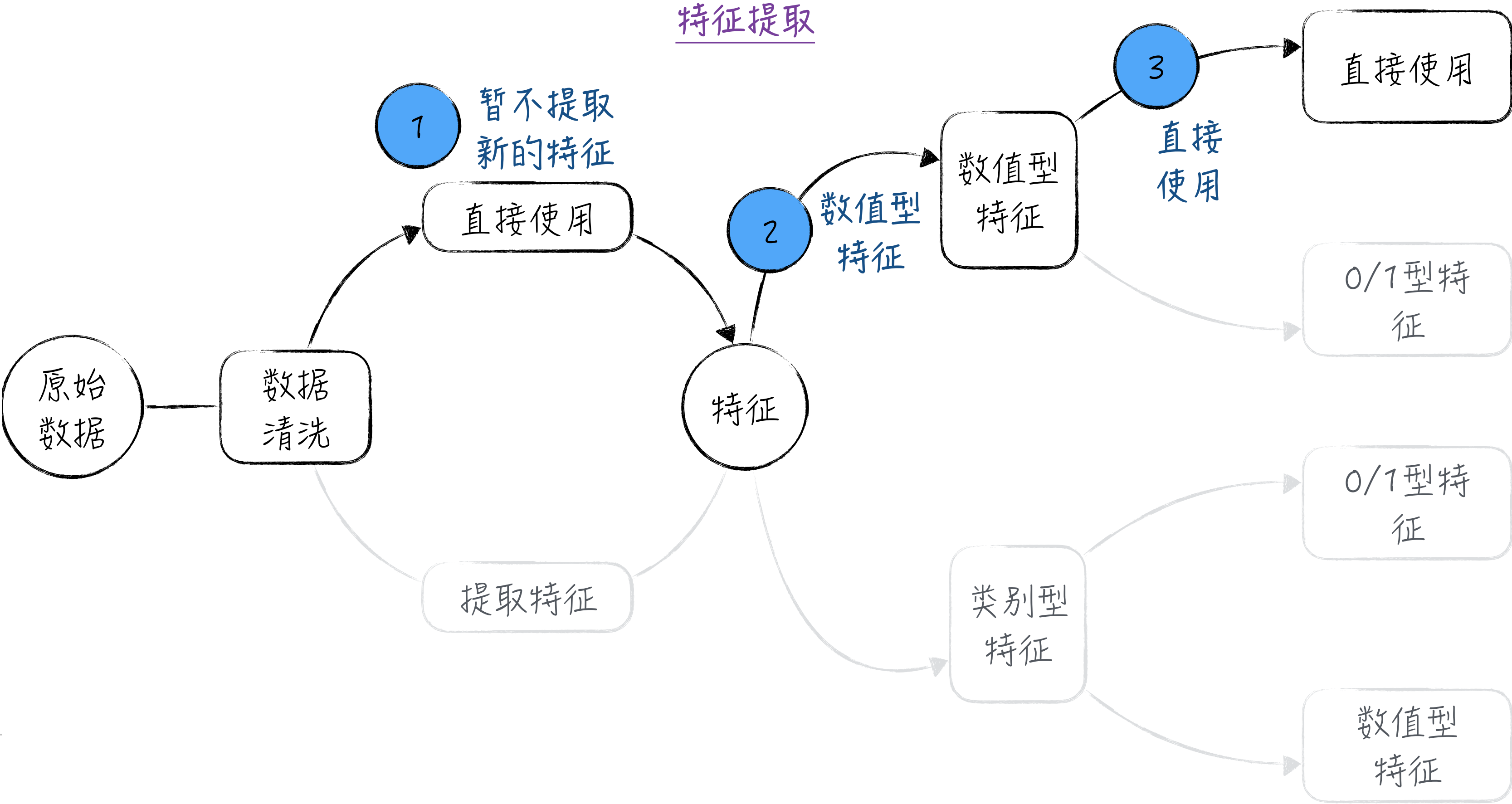
建模步骤

特征提取

生产记事本

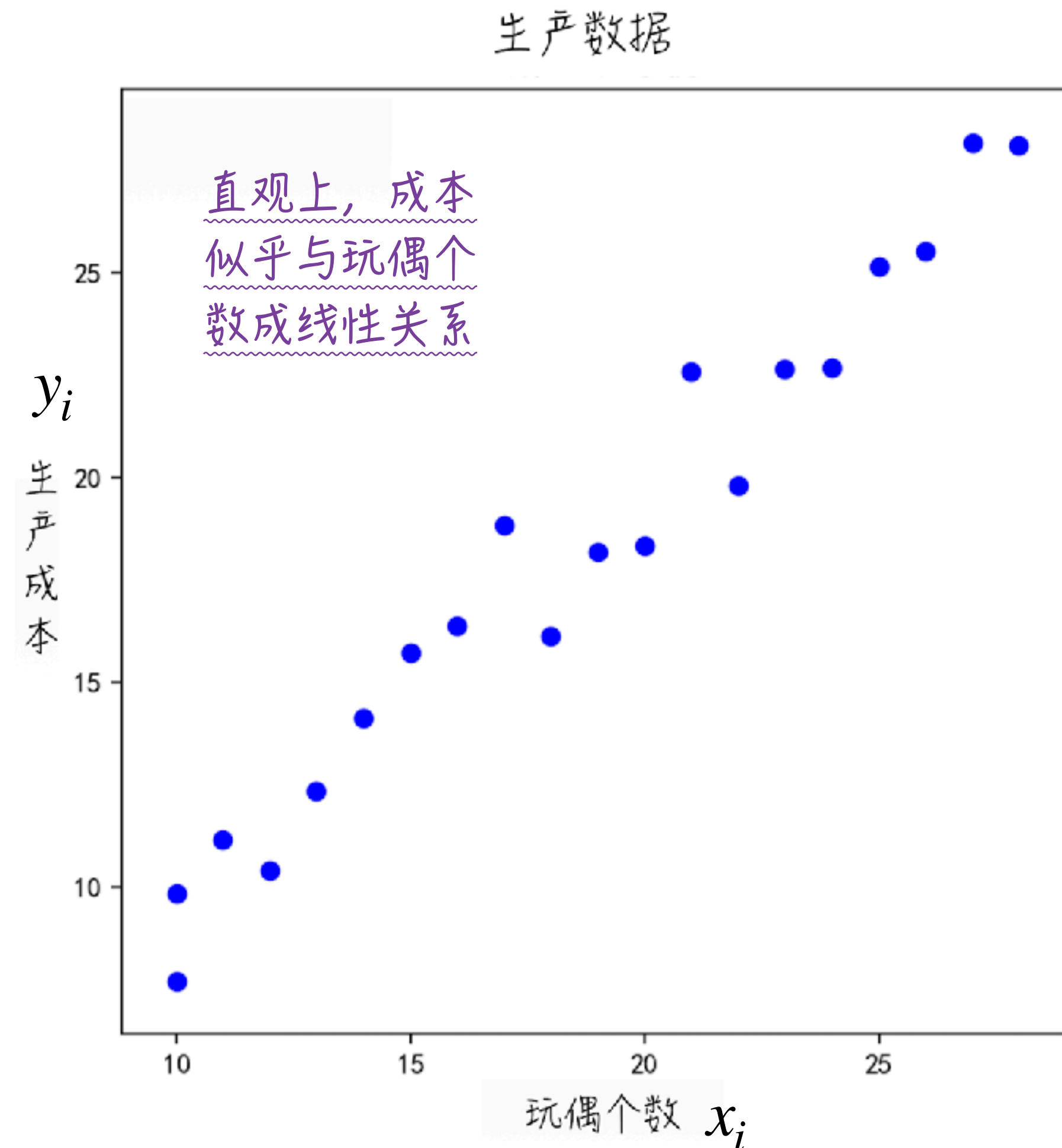
日期	玩偶个数	成本	第几天
04/01	10	7.7	1
04/02	10	9.87	2
04/03	11	10.87	3
04/04	12	12.18	4
04/05	13	11.43	5
04/06	14	13.36	6
04/07	15	15.15	7
04/08	16	16.73	8
04/09	17	17.4	9
...	...	...	...

直接使用



建模步骤

确定模型形式和参数估计



确定模型形式：
线性模型

$$\hat{y}_i = ax_i + b$$

结合模型的损失
函数

$$L = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2$$

得出模型参数的
估计公式

$$(\hat{a}, \hat{b}) = \operatorname{argmin}_{a,b} \sum_i (y_i - ax_i - b)^2$$

建模步骤

评估模型效果

对于回归问题，常用的模型评估指标有两个：

- 均方差（MSE）：预测值与真实值的平均差距
- 决定系数（ R^2 ）：数据变化被模型解释的比例

均方差

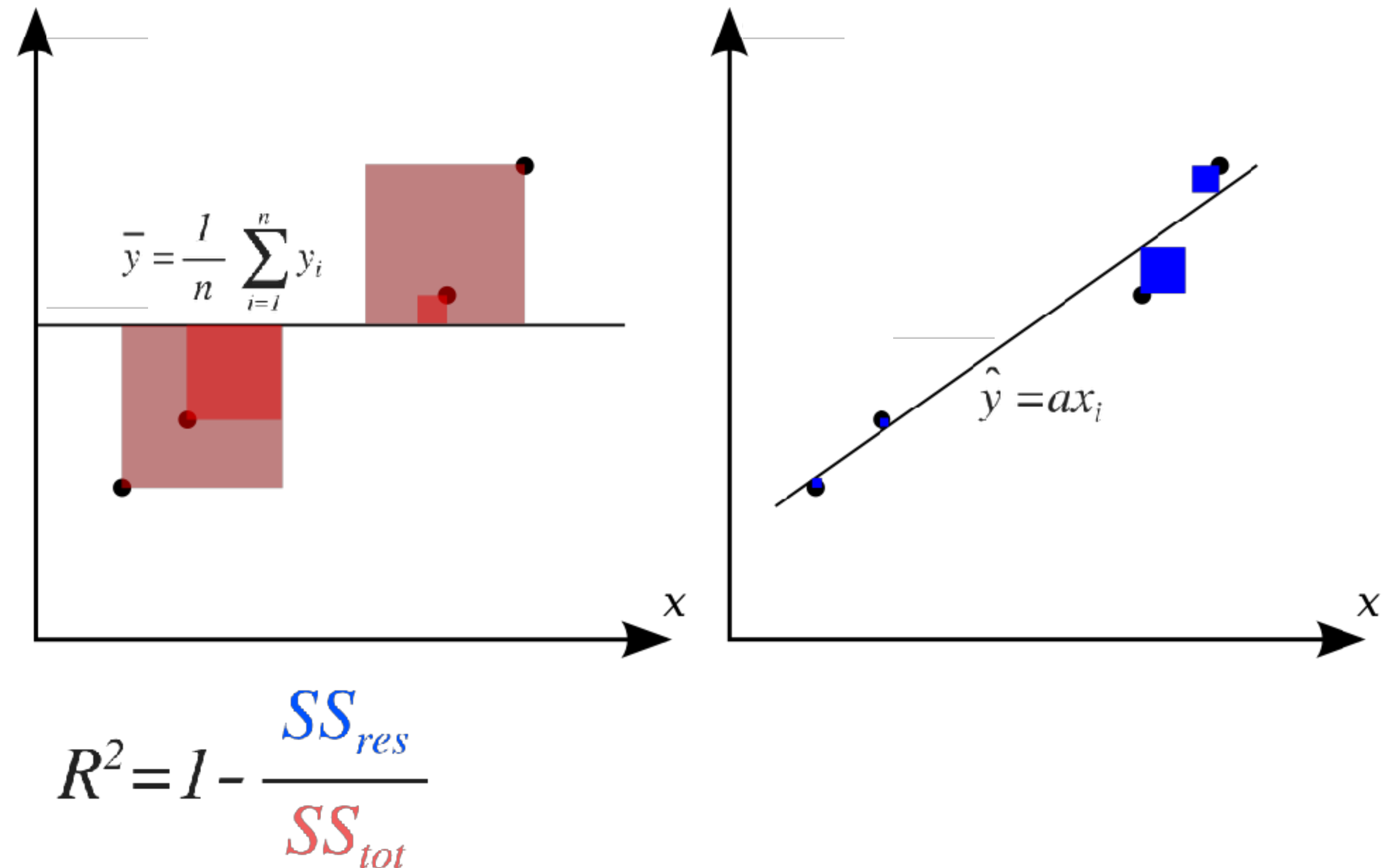
$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{1}{n} L$$

决定系数

$$SS_{tot} = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

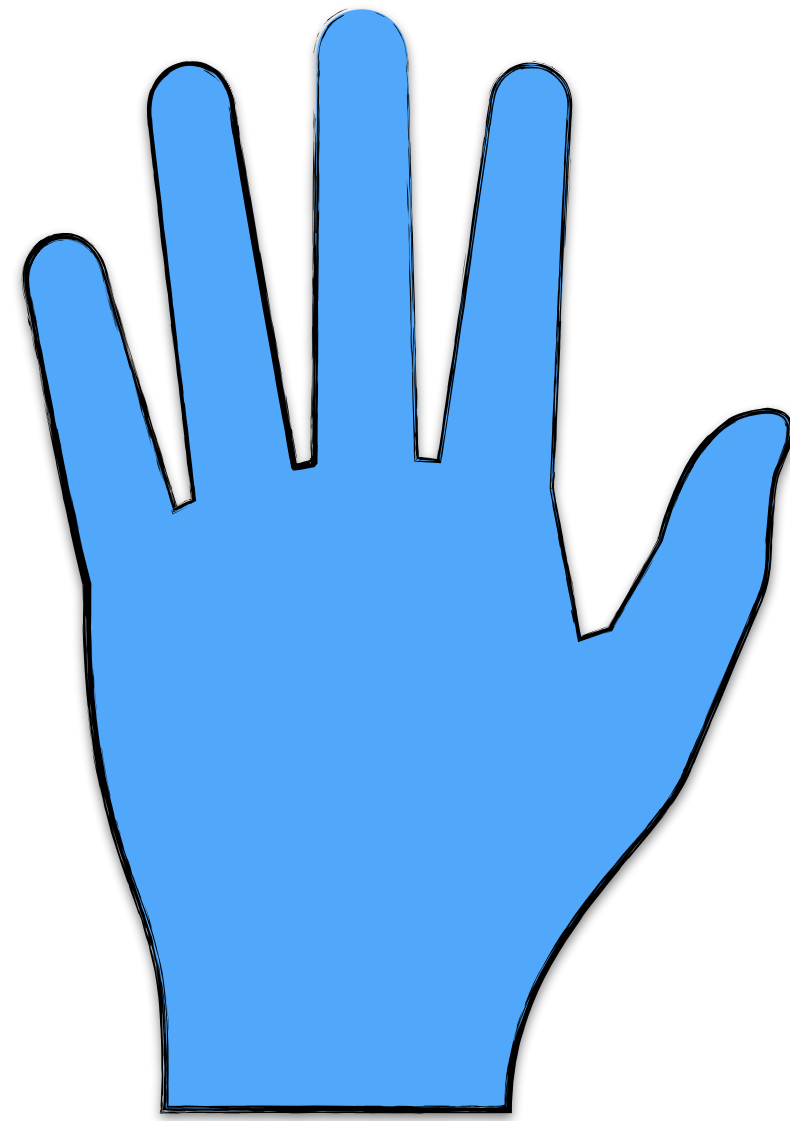
$$SS_{res} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

决定系数示意图



建模步骤

建模五部曲



机器学习建模五部曲

场景确定

定义损失函数

特征提取

决定模型形式和参数

模型评估

目录

ONE 线性回归模型简介

宏观经济的例子、建模数据说明

TWO 建模步骤

建模五部曲

THREE 代码实现

废话少说，放码过来

THANK YOU

—